

Informe de Situación Actual - Monitorización y Operaciones

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Consultoría para el rediseño de la infraestructura FNMT-RCM (CERES)

02 diciembre de 2025 | Versión 1.1

Contenido

1.	Introducción	6
1.1.	Objetivo y audiencia	6
1.2.	Alcance	6
1.3.	Metodología	7
1.3.1	Fases del trabajo	7
1.3.2	Fuentes de información	8
1.3.3	Principios de análisis	8
2.	Descripción de la Plataforma	9
2.1.	Entorno general de la plataforma FNMT-RCM (CERES)	9
2.2.	Monitorización	9
2.2.1	Arquitectura y herramientas actuales	9
2.2.2	Integración y flujo de información	10
2.2.3	Procesos operativos y gestión de alertas	11
2.2.4	Sistemas y componentes de Monitorización	11
2.3.	Operación	14
2.3.1	Estructura organizativa	14
2.3.2	Procesos y herramientas de soporte	15
2.3.3	Retos operativos	15
2.3.4	Datos adicionales aportados por el cliente	16
2.3.5	Componentes y procesos de Operación	20
2.4.	Interdependencias entre Monitorización y Operación	21
2.5.	Nivel de criticidad e impacto en la continuidad	22
3.	Identificación de Riesgos	23
3.1.	Riesgos asociados a la Monitorización	23
3.1.1	RMO01: Fragmentación de herramientas y ausencia de visión unificada	23
3.1.2	RMO02: Ausencia de equipo L1 dedicado a monitorización	24
3.1.3	RMO03: Falta de categorización de alertas y priorización de criticidad	24
3.1.4	RMO04: Falta de dashboard unificado y reporting consolidado	25
3.1.5	RMO05: Ausencia de automatización ante eventos	25
3.1.6	RMO06: Integración insuficiente con sistemas de ticketing (Jira)	25
3.2.	Riesgos asociados a la Operación	26
3.2.1	RMO07: Infra-dimensionamiento del equipo operativo	26
3.2.2	RMO08: Carencia de manuales de guardia y soporte 24x7 limitado	27
3.2.3	RMO09: Dependencia excesiva del conocimiento individual	27
3.2.4	RMO10: Falta de visión global de observabilidad	27
3.2.5	RMO11: Carencia de documentación operativa y procedimientos estandarizados	28
3.2.6	RMO12: Falta de integración entre operación y monitorización	28
3.2.7	RMO13: Falta de automatización operativa	29
3.3.	Riesgos estratégicos y de resiliencia	30
3.3.1	RMO14: Riesgo reputacional y de confianza institucional	30

3.3.2	RMO015: Falta de escalabilidad organizativa	30
3.4.	Matriz de Riesgos (Resumen)	31
4.	Análisis de Madurez.....	32
4.1.	Metodología de valoración y lectura de resultados	32
4.2.	Nivel de Madurez de Monitorización.....	33
4.3.	Nivel de Madurez de la Operación	34
5.	Conclusiones.....	37
5.1.	Visión general del entorno actual	37
5.2.	Conclusiones específicas sobre Monitorización	38
5.2.1	Heterogeneidad de herramientas.....	38
5.2.2	Falta de correlación y priorización de alertas	38
5.2.3	Integración limitada con sistemas de gestión	38
5.2.4	Ausencia de automatización	38
5.2.5	Falta de observabilidad y dashboards globales	39
5.3.	Conclusiones específicas sobre Operación.....	39
5.3.1	Estructura operativa insuficiente	39
5.3.2	Carencia de documentación y procesos normalizados	39
5.3.3	Dependencia crítica del conocimiento individual	39
5.3.4	Cobertura y soporte 24x7 limitados	40
5.3.5	Baja automatización operativa	40
5.3.6	Desalineación entre monitorización y operación	40
5.4.	Principales implicaciones para la resiliencia	40
5.5.	Implicaciones observadas (base para TO-BE).....	41
5.6.	Resumen final	41

Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado
24x7	Cobertura 24 horas, 7 días.
8x5	Cobertura en horario laboral (8 h, 5 días por semana).
ADDM	Automatic Database Diagnostic Monitor (diagnóstico Oracle).
Ansible	Plataforma de automatización/orquestación.
API	Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones).
AS-IS	Situación actual (“tal cual”).
ASH	Active Session History (análisis de sesiones Oracle).
AWR	Automatic Workload Repository (informes de rendimiento Oracle).
AWS	Amazon Web Services.
BBDD	Bases de Datos.
Confluence	Wiki corporativa/base de conocimiento.
CPD	Centro de Proceso de Datos (data center).
CPU	Central Processing Unit (unidad central de proceso).
E2E	End-to-End (extremo a extremo).
Elastic Stack	Conjunto de herramientas Elastic (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats).
FNMT-RCM	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda.
FTE	Full-Time Equivalent (equivalente a jornada completa).
Grafana	Plataforma de visualización/observabilidad.
ISO 20000	Norma de gestión de servicios TI.
ITIL	IT Infrastructure Library (buenas prácticas de gestión TI).
ITSM	IT Service Management (gestión de servicios TI).
Jira	Jira Service Management (herramienta ITSM).
KB	Knowledge Base (base de conocimiento).
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave).
L1 / L2 / L3	Niveles de soporte (primer, segundo y tercer nivel).
MTTD	Mean Time To Detect (tiempo medio de detección).
MTTR	Mean Time To Repair/Resolve (tiempo medio de reparación/resolución).
MTTx	Familia MTT* (p. ej., MTTD/MTTR) como indicador agregado.
NIST	National Institute of Standards and Technology (EE. UU.).
OEM	Oracle Enterprise Manager (suite de monitorización Oracle).
OpenShift	Plataforma de contenedores (Red Hat OpenShift).

Pentaho	Suite de analítica/ETL y reporting.
PKI	Public Key Infrastructure (infraestructura de clave pública).
QRadar	SIEM de IBM (correlación de eventos).
RTO	Recovery Time Objective (tiempo objetivo de recuperación).
SIEM	Security Information and Event Management (correlación de eventos de seguridad).
Site24x7	Servicio SaaS de monitorización desde Internet.
SLA	Service Level Agreement (acuerdo de nivel de servicio).
SOC	Security Operations Center (centro de operaciones de seguridad).
TO-BE	Estado objetivo (modelo futuro).
TO-DO	Plan de acciones/ejecución para alcanzar el TO-BE.
VLA	Valor Límite Aceptable (umbral interno de servicio).
VM	Virtual Machine (máquina virtual).

Histórico del Documento

Versión	Fecha	Comentarios	Páginas Afectadas
1.0	17/11/2025	Original	Todas
1.1	02/12/2025	Modificaciones realizadas con mejoras solicitadas por el cliente	16,28

1. Introducción

1.1. Objetivo y audiencia

Este documento forma parte del conjunto de análisis AS-IS del proyecto CB 52 1631 2025 para el rediseño de la infraestructura de CERES (FNMT RCM). Su objetivo es describir, verificar y valorar la situación actual del dominio de Monitorización y Operación (observabilidad, gestión de eventos y alertas, flujos alerta-incidente-cambio, guardias y escalado, runbooks, documentación e inventario), ofreciendo una visión técnica rigurosa de su arquitectura, herramientas, procesos e integración con los sistemas de gestión (ITSM) y de seguridad. Con ello se establecen las bases objetivas que alimentarán el TO-BE (Fase II) y el plan de actuación TO-DO (Fase III).

El documento está dirigido a los equipos de operación y monitorización responsables del servicio, así como a las áreas de seguridad, gobernanza TIC y dirección implicadas en la toma de decisiones. Complementa el AS-IS general con el detalle específico de este dominio y sus interdependencias con otras torres (Comunicaciones y Redes, Almacenamiento y Backup, BBDD, Virtualización, Plataforma y Seguridad).

La elaboración sigue un enfoque orientado a evidencias (entrevistas, revisión documental, análisis de métricas, alertas y registros) y se realiza bajo los compromisos de confidencialidad y custodia acordados con FNMT-RCM (CERES). En coherencia con la criticidad de los servicios de CERES y las lecciones aprendidas tras el incidente del 28 de abril de 2025, las valoraciones priorizan resiliencia operativa, continuidad y alineamiento regulatorio.

1.2. Alcance

El presente documento aborda exclusivamente dos torres tecnológicas dentro del Assessment global de resiliencia:

- Monitorización y observabilidad.
- Operación de infraestructuras y servicios.

Ambas áreas son analizadas desde un punto de vista técnico y organizativo, con especial atención a la madurez de los procesos, la integración de herramientas y la capacidad del equipo para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios.

El alcance de este informe no incluye el análisis en profundidad de otras áreas que forman parte del proyecto global y que están siendo cubiertas por equipos especializados del mismo programa de consultoría, concretamente:

- Almacenamiento y Backup.
- Bases de Datos y Replicación.
- Centro de Proceso de Datos (CPD).
- Comunicaciones y Redes.
- Energía, Refrigeración y Contingencia.
- Gobierno y Resiliencia.
- Seguridad y Ciberseguridad.
- Servidores y Virtualización.

Por tanto, el contenido de este documento se centra en analizar cómo se gestionan y operan los servicios en el día a día, cómo se monitorizan los sistemas y aplicaciones, qué herramientas soportan esa supervisión, qué grado de automatización existe, y cómo está estructurado el equipo técnico encargado de mantener la operación de los sistemas bajo el dominio de CERES.

1.3. Metodología

El enfoque metodológico seguido para la elaboración del presente documento se fundamenta en buenas prácticas de consultoría IT, combinando el análisis técnico, la observación estructural y la recopilación de información directa del cliente.

1.3.1 Fases del trabajo

1. Revisión de contexto y antecedentes del cliente
 - Análisis del incidente previo que motivó la consultoría (apagón y pérdida de continuidad operativa).
 - Revisión del rol crítico de CERES dentro del ecosistema de certificación electrónica nacional.
 - Identificación de la infraestructura y servicios afectados, tanto en CPD principal como en secundario.
2. Entrevista técnica de levantamiento (AS-IS)
 - Sesión de trabajo con responsables técnicos de FNMT-RCM (CERES) para recabar información de primera mano.
 - Identificación de herramientas, flujos de trabajo, responsables y procesos operativos actuales.
 - Registro de percepciones sobre puntos de mejora y limitaciones detectadas por el propio cliente.
3. Solicitud de información estructurada (Excel)
 - Elaboración y envío de un documento Excel con columnas predefinidas para recopilar datos objetivos de:
 - Volumetría de alertas y tickets.
 - Falsos positivos, automatizaciones y logs.
 - FTEs, coberturas, SLAs, tiempos medios y riesgos operativos.
 - Este documento es un complemento esencial a la entrevista, que permite cuantificar el estado operativo. Los datos cuantitativos aportados por el cliente han sido incorporados al análisis.
4. Análisis e interpretación de la información
 - Validación cruzada entre lo expresado en la reunión y los datos entregados por el cliente.
 - Evaluación de madurez y consistencia de las prácticas actuales frente a estándares del sector (ITIL, ISO 20000, NIST).
 - Identificación de gaps estructurales, técnicos y organizativos.
5. Documentación del AS-IS

- Redacción estructurada de los hallazgos, diferenciando claramente entre las áreas de Monitorización y Operación.
- Incorporación de tablas resumen con los datos del Excel.
- Priorización de riesgos y puntos de mejora para el futuro modelo TO-BE.

1.3.2 Fuentes de información

El contenido de este documento se nutre de:

- Sesión de levantamiento funcional y técnico mantenida con FNMT-RCM (CERES) el pasado viernes 24/10/2025.
- Documento Excel de Solicitud de Información (AS-IS) enviado a FNMT-RCM (CERES) para su cumplimentación.
- Conocimiento experto del equipo de consultoría de NTT DATA en materia de:
 - Operaciones IT (Infraestructura, Sistemas, Aplicaciones, BBDD, Comunicaciones).
 - Monitorización y Observabilidad (Zabbix, Pandora, Elastic, QRadar, Grafana, etc.).
 - Automatización (Ansible, runbooks, orquestación de tareas).

1.3.3 Principios de análisis

Durante la evaluación se han aplicado los siguientes principios:

- Enfoque objetivo y basado en evidencias: toda conclusión se fundamentará en datos contrastables o información verificada.
- Perspectiva holística: análisis transversal que considera interdependencias entre tecnología, procesos y personas.
- Orientación a resiliencia: identificación de elementos críticos que impactan la continuidad y disponibilidad del servicio.
- Neutralidad tecnológica: el análisis no se vincula a ningún fabricante o solución concreta, sino a buenas prácticas del mercado.
- Priorización de impacto operativo: los hallazgos se ponderarán según su efecto sobre la capacidad de operación y respuesta.

2. Descripción de la Plataforma

El presente capítulo describe la situación actual de la plataforma de FNMT-RCM (CERES) en lo relativo a las áreas de Monitorización y Operación, con el objetivo de comprender cómo se gestionan los servicios críticos, qué herramientas y procesos están involucrados, y cuál es el grado de madurez tecnológica y organizativa en el soporte diario de las infraestructuras.

Esta descripción se ha elaborado a partir de la sesión de levantamiento celebrada con el cliente, de la transcripción de dicha reunión y de la plantilla Excel de solicitud de información remitida posteriormente a FNMT-RCM (CERES) para completar con datos cuantitativos.

2.1. Entorno general de la plataforma FNMT-RCM (CERES)

El entorno tecnológico de CERES se considera infraestructura crítica del Estado, al prestar servicios esenciales de certificación, validación y revocación de certificados digitales. Cualquier indisponibilidad en esta infraestructura afecta de forma directa a la operativa digital del sector público y privado, dado que todos los procesos de autenticación y validación de certificados dependen, en última instancia, de los sistemas gestionados por CERES.

En términos de infraestructura, CERES dispone de dos Centros de Proceso de Datos (CPDs):

- Un CPD principal, que aloja la totalidad de los servicios y equipamientos.
- Un CPD secundario, de menor capacidad, donde únicamente existen algunos elementos mínimos (un cortafuegos, un switch y ciertos servicios esenciales).

Esta asimetría en la infraestructura física explica parte de los retos de resiliencia y recuperación que motivaron la consultoría. El apagón sufrido meses atrás, que derivó en tres días de indisponibilidad total de los sistemas, puso de manifiesto la necesidad de disponer de procesos más robustos de supervisión y operación, así como de una estructura más madura y sostenible para la gestión de incidentes.

La organización de CERES es de tamaño reducido, con un número acotado de técnicos especializados. El mismo equipo es responsable de la operación diaria y de la ejecución de proyectos evolutivos, lo cual impacta directamente en la capacidad de respuesta y en la eficiencia del servicio.

2.2. Monitorización

2.2.1 Arquitectura y herramientas actuales

El entorno de monitorización de CERES se caracteriza por la heterogeneidad de herramientas y plataformas empleadas, reflejo de una evolución orgánica más que de un diseño centralizado. Actualmente se utilizan distintas soluciones para cada dominio tecnológico, con diferentes niveles de integración y automatización:

- Pandora FMS como herramienta principal de monitorización de infraestructura.
 - Despliegue distribuido.
 - Supervisión de servidores, sistemas operativos, recursos y disponibilidad general.
 - Falta de categorización formal de alertas. La agrupación se realiza por torre tecnológica.
 - Escasa automatización asociada a eventos.

- Principal dashboard, pero no unificado del estado de la infraestructura.
- Oracle Enterprise Manager (OEM) para la supervisión de bases de datos Oracle.
 - Gestión de rendimiento, alertas específicas y diagnóstico de errores SQL.
 - Posible automatización parcial en acciones internas del entorno Oracle.
- Zabbix, utilizado de forma secundaria, centrado en elementos de red.
 - Monitoriza switches, routers y dispositivos de comunicaciones.
 - Está parcialmente integrado con el SIEM (QRadar).
- Site24x7, solución SaaS orientada a la monitorización de servicios externos expuestos a Internet.
 - Se emplea para comprobar la disponibilidad de portales públicos y conectividad con la red SARA.
 - Es también la herramienta utilizada por los técnicos de guardia para las alertas fuera del horario laboral.
- VM en AWS, empleada para monitorizar servicios concretos que requieren una vista externa o independiente (principalmente certificados y validación externa).

Esta combinación de herramientas, si bien cubre las necesidades básicas de visibilidad, no ofrece una vista unificada ni una correlación avanzada de eventos. Actualmente las alertas se notifican por correo electrónico a los grupos de soporte, y su gestión depende de la revisión manual por parte de los técnicos.

No existe, en la práctica, un equipo dedicado de monitorización (L1) que lleve a cabo las tareas de remediación inmediata como respuesta a incidentes conocidos. Las labores de seguimiento recaen sobre los propios equipos de sistemas y aplicaciones, lo que genera retrasos en la atención de incidencias menores y reduce el tiempo disponible para tareas de mejora o evolución.

2.2.2 Integración y flujo de información

El ecosistema de monitorización mantiene algunas integraciones parciales con otras plataformas, aunque de alcance limitado:

- Integración con SIEM (QRadar):
 - Zabbix y ciertos logs de Pandora envían información al SIEM, utilizado por el SOC corporativo.
 - No consta evidencia de correlación directa entre eventos del SIEM y el sistema de ticketing (Jira).
 - Elasticsearch se utiliza de forma complementaria para indexar logs, especialmente de entornos OpenShift.
- Integración con la herramienta de ticketing (Jira Service Management):
 - En la actualidad no existe integración automática entre Pandora o Zabbix y Jira.
 - La apertura de incidencias se realiza de forma manual por los técnicos tras recibir notificaciones por correo electrónico.
 - Se considera prioritario implementar un flujo de apertura automática de tickets y clasificación de alertas.

- Repositorio de conocimiento (Confluence):
 - Se utiliza como base de información para documentar aplicaciones, procedimientos y fichas técnicas.
 - No está vinculado dinámicamente con las alertas por lo que no se está utilizando como KB que pueda dar soporte a un equipo de L1 para la resolución temprana de problemas conocidos. Existe la intención de asociar cada alerta recurrente a su guía de resolución.
- Dashboards y reporting:
 - No existe un panel unificado que consolide la información de las distintas herramientas.
 - Cada plataforma dispone de sus propios cuadros de mando y métricas.
 - Se ha identificado como necesidad la creación de un dashboard centralizado de observabilidad, que permita una visión consolidada del estado de los sistemas y servicios y por ende, un mayor control sobre la misma.

2.2.3 Procesos operativos y gestión de alertas

El flujo de gestión de alertas sigue un esquema manual y reactivo:

1. La herramienta (Pandora, Zabbix, etc.) genera una alerta.
2. Se notifica al grupo de soporte correspondiente por correo electrónico.
3. El técnico analiza la incidencia y decide si debe abrir un ticket en Jira.
4. El seguimiento y cierre del incidente se gestiona en Jira sin retroalimentación automática a la herramienta de monitorización.

No existen procesos de categorización de criticidad ni una base de conocimiento vinculada a cada tipo de evento, lo que dificulta la resolución ágil y homogénea.

Además, la ausencia de automatización ante alertas limita la capacidad de reacción frente a incidencias repetitivas o de fácil resolución.

El cliente ha manifestado que “no hay automatización ante eventos de monitorización”, salvo posibles excepciones en Oracle Enterprise Manager, lo que refuerza la necesidad de evolucionar hacia un modelo proactivo y basado en acciones automáticas (runbooks, scripts o flujos orquestados).

2.2.4 Sistemas y componentes de Monitorización

Pandora FMS

Descripción general:

Pandora FMS constituye la herramienta principal de monitorización en el entorno de CERES. Se trata de una plataforma flexible, desplegada en arquitectura distribuida, que permite monitorizar tanto recursos de infraestructura (sistemas, servicios, procesos, almacenamiento, CPU, memoria) como parámetros de red.

Funcionalidad actual:

- Control del estado y disponibilidad de servidores físicos y virtuales.

- Monitorización de uso de recursos y tiempos de respuesta.
- Generación de alertas mediante correo electrónico a grupos técnicos.
- Gestión segmentada por torres tecnológicas (sin categorización de criticidad formal).

Limitaciones detectadas:

- Falta de un sistema de priorización y categorización de alertas.
- Escasa correlación entre eventos: cada módulo opera de manera independiente.
- No existe integración con el sistema ITSM (Jira) para apertura automática de tickets.
- No integra la monitorización de todos los elementos de la infraestructura, por lo que no proporciona una visión del estado general de la misma.
- Las tareas de mantenimiento y actualización de agentes sumado a la arquitectura distribuida recaen sobre los propios equipos técnicos, lo que supone una carga adicional.

Importancia:

Pandora es actualmente el núcleo operativo de la monitorización, y su optimización es crítica para avanzar hacia un modelo de monitorización proactiva y centralizada.

Oracle Enterprise Manager (OEM)

Descripción general:

Herramienta específica para la gestión y supervisión de entornos Oracle Database.

Permite visualizar el rendimiento, disponibilidad y alertas relacionadas con los sistemas de gestión de bases de datos.

Funcionalidad actual:

- Supervisión de instancias Oracle en entornos críticos.
- Identificación temprana de problemas de rendimiento SQL y consumo de recursos.
- Historial de sesiones (ASH Analytics).
- Informes AWR y ADDM para diagnóstico profundo.
- Gestión de parches y mantenimiento programado.

Limitaciones detectadas:

- Se gestiona de forma independiente de las demás plataformas de monitorización.
- Las alertas no se correlacionan con Pandora ni con el SIEM.
- La automatización disponible en OEM no se explota plenamente por falta de personal dedicado.

Importancia:

Es una pieza esencial en el control de la disponibilidad y rendimiento de las BBDD, que forman la base de los sistemas de emisión y validación de certificados.

Su integración con los procesos generales de monitorización representaría una mejora significativa en la capacidad de respuesta ante incidentes.

Zabbix

Descripción general:

Zabbix se utiliza fundamentalmente para la monitorización de la red y dispositivos de comunicaciones, complementando las capacidades de Pandora.

Funcionalidad actual:

- Supervisión de switches, routers y dispositivos de infraestructura.
- Control de latencias, disponibilidad y rendimiento de la red.
- Envío de logs al SIEM corporativo (QRadar) para correlación de seguridad.

Limitaciones detectadas:

- No existe consolidación de eventos con las herramientas de infraestructura.
- Las alertas se gestionan manualmente, sin apertura automática de tickets.
- La monitorización se limita a aspectos técnicos básicos (ping, interfaces, tráfico).

Importancia:

Zabbix es clave para garantizar la continuidad de las comunicaciones entre CPDs y servicios expuestos, pero su uso se mantiene en un nivel básico, sin explotación avanzada ni dashboards integrados.

Site24x7

Descripción general:

Solución SaaS de monitorización de servicios externos y aplicaciones públicas.

Se utiliza principalmente para controlar la disponibilidad de los servicios expuestos a Internet (p. ej., portales de validación y emisión de certificados).

Funcionalidad actual:

- Comprobación continua de servicios externos.
- Verificación de conectividad con la red SARA.
- Uso intensivo por parte del personal de guardias como herramienta principal de alerta fuera de horario laboral.

Limitaciones detectadas:

- Se limita a la supervisión de endpoints externos, sin correlación con los sistemas internos.
- Las alertas no se integran con Jira ni con Pandora.

Importancia:

Crítica para la visibilidad del estado de los servicios expuestos al exterior y la detección temprana de caídas, aunque debería integrarse dentro de una estrategia de observabilidad global.

SIEM (QRadar) y Recolección de Logs

Descripción general:

QRadar actúa como repositorio central de logs y sistema de correlación de eventos de seguridad (SIEM).

Actualmente, recibe información desde:

- Zabbix (eventos de red).
- Pandora (en menor medida).
- Servidores OpenShift mediante Elastic Stack.

Funcionalidad actual:

- Centralización de logs y trazabilidad de eventos.
- Correlación de incidencias de seguridad (vinculada al SOC corporativo).

Limitaciones detectadas:

- No existe correlación directa entre eventos de QRadar y alertas de las herramientas de monitorización.
- Los equipos de operación no tienen acceso completo al SIEM para análisis.
- Elasticsearch se utiliza como repositorio técnico sin explotación unificada (uso no centralizado de Kibana o Grafana).

Importancia:

QRadar y Elastic constituyen la base técnica de una futura observabilidad unificada, siempre que se amplíe su integración con los sistemas operativos y de monitorización existentes.

Otros elementos complementarios

Repositorio Confluence:

- Base de documentación técnica y operativa.
- Potencial para transformarse en una base de conocimiento vinculada a alertas.

Dashboards y reporting:

- Actualmente dispersos por herramienta. No existe un cuadro de mando único.
- Es uno de los principales puntos de mejora identificados.

2.3. Operación

2.3.1 Estructura organizativa

El modelo operativo de CERES se apoya en una estructura reducida pero altamente especializada, compuesta por dos grandes áreas técnicas:

- Infraestructura y Comunicaciones.
- Aplicaciones y Bases de Datos.

Cada una de estas áreas dispone aproximadamente de 4 a 5 personas, organizadas en torno a dos perfiles principales:

- Ingenieros de proyectos (L3): responsables de la arquitectura, evolución y soporte avanzado.

- Ingenieros auxiliares o técnicos de operación (L1 Y L2): encargados de la atención diaria, incidencias y mantenimiento.

Además, existe una externalización parcial del servicio de operación, actualmente cubierta por NTT DATA, con un equipo aproximado de 8 personas, que da soporte a la operación básica y a las tareas rutinarias.

El cliente destaca una carencia general de recursos, especialmente en el área de operaciones, donde la carga diaria de incidencias y mantenimiento impide dedicar tiempo suficiente a proyectos evolutivos o de mejora continua.

Este dimensionamiento se ha confirmado posteriormente con los datos aportados por el cliente, que indican un total de 26 efectivos, con cobertura 8x5 en la mayoría de áreas y soporte 24x7 externo. (véase 2.3.4)

2.3.2 Procesos y herramientas de soporte

La gestión de incidencias, peticiones y cambios se realiza mediante Jira Service Management, que actúa como plataforma unificada de gestión ITSM.

Se encuentran definidos los siguientes flujos:

- Flujo de incidencias internas y externas.
- Flujo de cambios planificados.
- Flujo de gestión de accesos y solicitudes varias.

El call center o primer nivel de soporte deriva tickets hacia los equipos técnicos según la naturaleza del incidente.

Jira permite extraer informes de métricas y dashboards básicos con KPIs de servicio, aunque la información no se integra automáticamente con las alertas de las herramientas de monitorización.

Se ha detectado la ausencia de manuales de operación y plantillas formales para altas de servicios, lo que genera disparidad de criterios en la documentación técnica y operativa.

Asimismo, se encuentra en curso un proyecto de automatización con Ansible, actualmente en fase piloto, orientado a reducir la carga manual en tareas repetitivas (provisión de infraestructura, contingencia, respuesta a incidencias).

2.3.3 Retos operativos

Durante la sesión, el cliente destacó los siguientes puntos de dolor:

- Consumo excesivo de tiempo en la gestión de incidencias y generación de informes.
- Operaciones manuales que deberían automatizarse (reinicios de servicios, vaciados, activación y desactivación de alarmas, etc.).
- Alta dedicación al mantenimiento de bases de datos y emisión de certificados (uso de Pentaho).
- Falta de documentación operativa estandarizada.
- Cobertura limitada ante ausencias o picos de carga.

Se confirma una percepción general de infra-dimensionamiento del equipo en todas las áreas, con especial impacto en Operaciones e Infraestructura.

2.3.4 Datos adicionales aportados por el cliente

Durante la fase de contraste posterior a la reunión inicial de levantamiento, el cliente ha remitido información cuantitativa complementaria relativa a la estructura actual del equipo de Operaciones y a la volumetría de incidencias y operaciones manuales registradas a lo largo del ejercicio 2025.

Esta información permite afinar la comprensión del modelo operativo vigente y evaluar con mayor precisión la carga real de trabajo, la eficacia de los procesos y el grado de alineamiento con los indicadores de rendimiento establecidos internamente por FNMT-RCM (CERES).

Dimensionamiento del equipo de Operaciones

El equipo de operaciones se estructura actualmente en seis grupos funcionales, con un total de 26 efectivos, incluyendo personal interno y externo.

Equipo / Área	FTE actuales	Cobertura	Guardias	Herramienta ITSM	Estado de automatización (Ansible)
PKI	2	8x5	No	Jira	Pendiente
Aplicaciones y BBDD	6	8x5	No	Jira	Pendiente
Comunicaciones y Seguridad	3	8x5	No	Jira	Pendiente
Infraestructura	5	8x5	No	Jira	Pendiente
Apoyo Externo (NTT DATA)	7	24x7 (asistencia repartida en 12*5 + guardias)	Sí	Jira	Pendiente
Jefaturas / Coordinación	3	8x5	No	Jira	-

Análisis del dimensionamiento:

- **Cobertura operativa:** La mayor parte del equipo trabaja en horario 8x5, con el servicio 24x7 cubierto mediante personal externo rotativo. Esto implica una dependencia alta del soporte externo para la continuidad del servicio fuera de horario laboral, especialmente relevante dada la criticidad de los servicios de certificación digital.
- **Falta de especialización L1:** No existe un equipo dedicado exclusivamente a la atención de incidencias de primer nivel (L1), lo que provoca que los ingenieros de proyecto y administración asuman tareas operativas que deberían estar descentralizadas.

- **Escasa automatización:** Aunque está en marcha la implantación de Ansible para automatizar provisiones y respuestas ante incidencias, el entorno se encuentra todavía en fase piloto, sin un impacto real en la reducción de carga manual.
- **Estructura funcional coherente, pero ajustada:** Las áreas de PKI, BBDD y comunicaciones cuentan con un número reducido de perfiles técnicos, lo que limita la capacidad de absorción ante picos de actividad o bajas temporales.

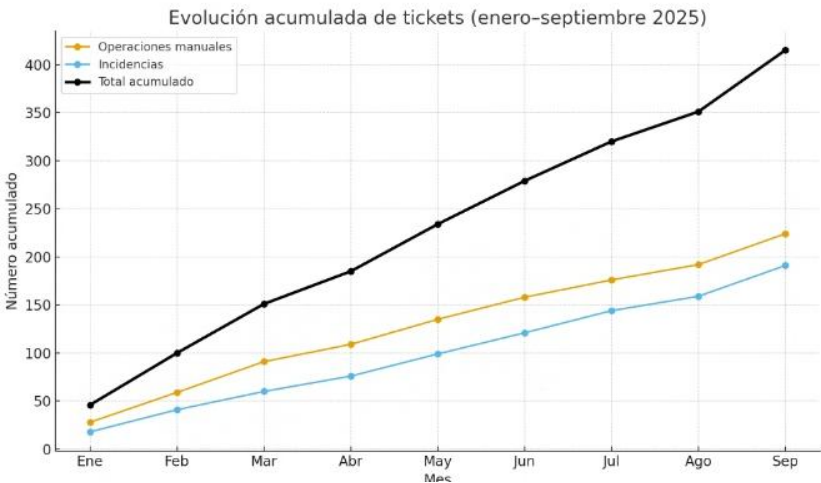
Volumetría de tickets y carga Operativa

El cliente ha facilitado datos agregados de operaciones manuales y incidencias correspondientes al año 2025, ambos indicadores gestionados a través de la herramienta ITSM (BMC FootPrints y Jira).

Evolución mensual de volumetría total (2025)

(incidencias + operaciones manuales acumuladas)

Mes	Operaciones manuales acumuladas	Incidencias acumuladas	Total acumulado	Incremento mensual
Ene	28	18	46	-
Feb	59	41	100	+54
Mar	91	60	151	+51
Abr	109	76	185	+34
May	135	99	234	+49
Jun	158	121	279	+45
Jul	176	144	320	+41
Ago	192	159	351	+31
Sep	224	191	415	+64



Gráfica y los datos de volumetría de tickets (Operaciones e Incidencias)

Interpretación de la tendencia:

- El crecimiento medio mensual de tickets (incidencias y operaciones manuales) se mantiene entre 40 y 50 registros mensuales, reflejando una carga sostenida y estable.
- No obstante, el mes de septiembre muestra un repunte anómalo (+64 tickets) motivado por un incremento puntual en incidencias de sistemas, coincidiendo con lo descrito en los informes del cliente.
- La ratio entre operaciones manuales e incidencias se mantiene cercana a 1:1, lo que sugiere una elevada intervención humana en la resolución y gestión diaria, reforzando la necesidad de continuar la estrategia de automatización.
- En términos de cumplimiento de indicadores, ambos parámetros se encuentran dentro de los umbrales definidos por el cliente (VLA: Valor límite aceptable):
 - Reducción anual prevista $\geq 3\%$ en operaciones manuales.
 - Tiempo medio de ejecución ≤ 5 días.
 - Ratio de incidencias ≤ 1 por cada 10.000 usuarios.

Observaciones cualitativas

- **Eficiencia operativa:** Pese al tamaño limitado del equipo, la gestión de incidencias y operaciones se mantiene bajo control gracias a la consolidación del flujo Jira y al esfuerzo manual del personal técnico.
- **Riesgo de saturación:** El volumen acumulado de más de 400 tickets en nueve meses implica un esfuerzo relevante considerando los recursos disponibles. Se identifica riesgo potencial de saturación ante proyectos concurrentes o incidencias críticas.
- **Dependencia de recursos externos:** El modelo 24x7 soportado exclusivamente por el equipo externo puede derivar en brechas de conocimiento y pérdida de trazabilidad si no se refuerza la transferencia de conocimiento.
- **Mejoras identificadas:**
 - Completar la implantación de Ansible y establecer flujos de remediación automática.
 - Crear un nivel L1 dedicado, que absorba la resolución de incidencias básicas y monitorización.
 - Unificar indicadores de rendimiento (VLA Y SLA) bajo un cuadro de mando operativo único que consolide incidencias, tareas y automatizaciones.

En conclusión, los datos aportados por el cliente evidencian una estructura funcional madura pero tensionada, con procesos controlados pero muy dependientes de la intervención humana.

El volumen de incidencias y operaciones manuales se mantiene dentro de los umbrales de calidad, aunque con una tendencia ligeramente ascendente que podría comprometer la sostenibilidad si no se refuerza la capacidad operativa y la automatización.

El reto principal del área de Operaciones reside en evolucionar hacia un modelo más preventivo y automatizado, reduciendo la carga manual y mejorando la capacidad de respuesta ante incidentes críticos, especialmente en entornos de alta disponibilidad como el de CERES.

2.3.5 Componentes y procesos de Operación

Herramienta ITSM - Jira Service Management

Descripción general:

Jira Service Management es la plataforma de gestión de incidencias, cambios y peticiones de CERES.

Actúa como núcleo operativo para la gestión de tickets, trazabilidad y comunicación entre equipos.

Funcionalidad actual:

- Unificación de los flujos de incidencias, cambios, accesos y solicitudes.
- Integración parcial con herramientas de reporting y dashboards internos.
- Derivación de tickets desde el call center al equipo técnico.

Limitaciones detectadas:

- Ausencia de integración con las herramientas de monitorización (Pandora y Zabbix).
- No existen flujos automáticos de escalado o cierre bidireccional.
- Carga administrativa elevada para los equipos técnicos.

Importancia:

Es el eje de la gestión operativa diaria y la fuente principal de información sobre volumetría, SLAs y rendimiento operativo.

Su integración con la capa de monitorización sería un salto cualitativo en eficiencia y trazabilidad.

Infraestructura de soporte humano y organizativo

Estructura actual:

- 2 equipos principales:
 - Infraestructura y Comunicaciones.
 - Aplicaciones y Bases de Datos.
- Cada equipo con 4-5 técnicos, más un refuerzo externo de 8 personas.
- Perfiles:
 - Ingenieros de proyectos (nivel L3).
 - Ingenieros auxiliares y técnicos de operación (nivel L1-L2).

Procesos principales:

- Atención a incidencias y peticiones desde Jira.
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Participación en proyectos de evolución tecnológica.

Limitaciones organizativas:

- El mismo personal cubre operación y proyectos, generando saturación.

- Escasez de documentación operativa y plantillas.
- Cobertura limitada ante ausencias o picos de demanda.
- Necesidad de un refuerzo en personal especializado en redes, automatización y bases de datos.

Automatización - Proyecto Ansible

Descripción general:

CERES se encuentra en fase de implantación piloto de Ansible como herramienta de automatización y orquestación operativa.

Objetivos del proyecto:

- Reducir carga manual en tareas repetitivas (reinicios, despliegues, mantenimiento).
- Estandarizar configuraciones y procedimientos.
- Aumentar la consistencia y trazabilidad de las operaciones.

Estado actual:

- Fase inicial, orientada a provisión de infraestructura y respuesta a incidencias básicas.
- Se desarrolla con apoyo de un tercero especializado.

Limitaciones:

- Falta de librerías y playbooks operativos consolidados.
- No existe integración con monitorización ni con Jira.
- Aún sin extender a todas las torres tecnológicas.

Importancia:

Ansible representa un componente estratégico para la modernización de la operación, con impacto directo en eficiencia, resiliencia y estandarización.

Herramientas complementarias

- Pentaho: empleada para generación de estadísticas e informes de emisión de certificados.
 - Actualmente se está mejorando su rendimiento.
- Aplicaciones de soporte a BBDD: en desarrollo, para permitir gestión controlada sin intervención directa de administradores.
- Service Desk externo (guardias): monitorización y atención 24x7 mediante Site24x7, con recursos limitados y tiempos de respuesta ajustados.

2.4. Interdependencias entre Monitorización y Operación

La relación entre ambas áreas es directa y crítica:

- Las alertas generadas por Pandora, Zabbix o Site24x7 son gestionadas operativamente por el mismo equipo técnico que ejecuta tareas de mantenimiento y proyectos.
- La falta de automatización e integración entre herramientas obliga a una intervención manual constante, lo que ralentiza la resolución de incidencias.

- La ausencia de un nivel L1 dedicado a monitorización provoca que los técnicos de operación asuman tareas de seguimiento y revisión de alarmas, restando tiempo al mantenimiento preventivo o evolutivo.

En consecuencia, se observa una dependencia estructural bidireccional: la monitorización depende de la operación para su gestión, y la operación depende de la monitorización para la detección y resolución de alertas, sin embargo, ambos procesos carecen de sincronización automatizada.

2.5. Nivel de criticidad e impacto en la continuidad

Tanto la monitorización como la operación se consideran capas de soporte crítico dentro de la arquitectura de CERES.

La indisponibilidad o deficiencia en cualquiera de ellas tiene un impacto directo en:

- La detección temprana de fallos.
- La respuesta ante incidentes.
- La capacidad de recuperación tras un evento disruptivo.
- La confianza del servicio público que depende de los certificados digitales.

El incidente histórico del apagón y la recuperación de tres días ilustra el efecto de una cadena de operación fragmentada, donde la visibilidad, la comunicación y la coordinación entre procesos resultaron insuficientes.

3. Identificación de Riesgos

El presente capítulo recoge la identificación, descripción y evaluación cualitativa de los riesgos detectados en las áreas de Monitorización y Operación del entorno tecnológico de FNMT-RCM (CERES), en el marco del análisis AS-IS.

El objetivo es determinar los factores que pueden comprometer la resiliencia, disponibilidad y eficiencia operativa, así como establecer una base técnica para las acciones de mitigación y las recomendaciones que se incluirán en el futuro modelo TO-BE.

Los riesgos aquí presentados se agrupan en tres grandes dimensiones:

- Riesgos técnicos: relacionados con la arquitectura, herramientas y su integración.
- Riesgos organizativos y operativos: vinculados a los procesos, estructura del equipo y gestión del conocimiento.
- Riesgos estratégicos: derivados de la falta de planificación, priorización o alineación con objetivos de resiliencia.

3.1. Riesgos asociados a la Monitorización

3.1.1 RMO01: Fragmentación de herramientas y ausencia de visión unificada

Descripción:

El ecosistema actual de monitorización se compone de múltiples plataformas (Pandora, Oracle Enterprise Manager, Zabbix, Site24x7, QRadar, Elastic), cada una operando de manera independiente y sin integración ni correlación entre ellas.

Esta fragmentación genera una visión incompleta del estado global de los sistemas, dificultando la detección, priorización y la gestión eficiente de incidentes.

Impacto:

- Dificultad para detectar correlaciones entre fallos de distintos dominios (sistemas, red, BBDD).
- Retraso en la detección temprana de eventos.
- Pérdida de tiempo en diagnósticos y resolución de incidencias.
- Incremento del riesgo de indisponibilidad prolongada.
- Duplicidad en el uso de herramientas de monitorización (Zabbix-Pandora) lo que incrementa la carga de gestión y operación de los sistemas de monitorización.
- Incremento en la carga operativa y de gestión.
- Ineficiencia en el control del estado de la infraestructura.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Avanzar hacia un modelo de monitorización y observabilidad unificada, con integración de eventos, dashboards globales y categorización de criticidad de alertas. Reduciendo el uso de herramientas específicas como OEM a la realización de análisis detallados.

3.1.2 RMO02: Ausencia de equipo L1 dedicado a monitorización

Descripción:

La monitorización no cuenta con un equipo especializado de primer nivel (L1).

Las alertas son revisadas por los mismos técnicos de sistemas y aplicaciones, lo que reduce la capacidad de respuesta inmediata y aumenta la carga operativa.

Impacto:

- Dilación en la detección temprana de incidencias.
- Desviación de los técnicos de sus tareas principales.
- Riesgo de falta de cobertura en horario extendido o fines de semana.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Constituir un equipo L1 de monitorización (interno o externalizado), encargado de la primera atención, filtrado de alertas y escalado a L2/L3.

3.1.3 RMO03: Falta de categorización de alertas y priorización de criticidad

Descripción:

Actualmente, las alertas se agrupan por torre tecnológica, pero no existe una clasificación formal de severidad o prioridad.

Esto implica que los técnicos reciben un volumen de notificaciones heterogéneas sin distinción clara de criticidad, lo que deriva en falsos positivos y pérdida de foco ante alertas críticas.

Impacto:

- Sobrecarga cognitiva del equipo de soporte.
- Incremento del tiempo medio de detección y respuesta (MTTD Y MTTR).
- Riesgo de ignorar alertas realmente críticas.
- Falta de priorización en la resolución de incidentes.
- Riesgo de interrupción de servicio más prolongada.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media-Alta

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Definir un modelo de clasificación de eventos (Critical, Major, Minor, Info) y asociar playbooks o procedimientos automáticos de respuesta según categoría.

3.1.4 RMO04: Falta de dashboard unificado y reporting consolidado

Descripción:

Cada herramienta dispone de su propio cuadro de mando, pero no existe una visión global centralizada que muestre el estado integral de la plataforma.

Impacto:

- Dificultad para el seguimiento ejecutivo y la toma de decisiones.
- Imposibilidad de analizar tendencias o KPIs globales.
- Falta de visibilidad ante auditorías o revisiones de servicio.

Probabilidad: Media-Alta

Severidad: Media-Alta

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Diseñar un dashboard de observabilidad consolidado, integrando métricas técnicas y de servicio mediante Grafana o solución equivalente.

3.1.5 RMO05: Ausencia de automatización ante eventos

Descripción:

No existen procesos automáticos de reacción frente a alertas repetitivas o previsibles.

La resolución de incidencias menores sigue siendo manual y dependiente de la intervención humana, incluso en tareas que podrían automatizarse mediante scripts o runbooks.

Impacto:

- Elevado consumo de tiempo en incidencias recurrentes.
- Aumento del error humano.
- Ineficiencia operativa y pérdida de disponibilidad.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Implementar automatización progresiva de respuesta ante eventos comunes, apoyándose en herramientas como Ansible o flujos de orquestación integrados con la monitorización.

3.1.6 RMO06: Integración insuficiente con sistemas de ticketing (Jira)

Descripción:

La monitorización y el ITSM (Jira Service Management) no están integrados, por lo que la apertura de tickets se realiza de manera manual tras recibir alertas por correo electrónico.

Esto provoca falta de trazabilidad, duplicación de trabajo y pérdida de información histórica sobre las incidencias.

Impacto:

- Reducción de la trazabilidad entre eventos y resolución.
- Dificultad para elaborar métricas precisas.
- Aumento del tiempo de resolución de incidencias.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Configurar integración bidireccional entre herramientas de monitorización y Jira (API o conectores nativos), con apertura automática de incidencias y actualización de estado.

3.2. Riesgos asociados a la Operación

3.2.1 RMO07: Infra-dimensionamiento del equipo operativo

Descripción:

El número actual de técnicos es insuficiente para cubrir tanto la operación diaria como los proyectos evolutivos.

El mismo personal asume ambas funciones, lo que genera sobrecarga y saturación continua.

Los datos aportados por el cliente (véase 2.3.4) confirman esta situación: más de 400 tickets acumulados en nueve meses, con una ratio de incidencias y operaciones manuales prácticamente equivalente.

Impacto:

- Retrasos en la atención de incidencias y mantenimiento.
- Desatención de proyectos estratégicos.
- Riesgo de burnout y pérdida de conocimiento.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Reforzar la plantilla mediante modelo mixto interno y externo, redistribuyendo responsabilidades entre niveles L1-L3 para liberar capacidad en perfiles senior.

3.2.2 RMO08: Carencia de manuales de guardia y soporte 24x7 limitado

Descripción:

La cobertura fuera del horario laboral depende de un pequeño equipo externo de guardia apoyado en Site24x7.

El servicio solicitado requiere un nivel de RTO bajo y disponibilidad continua, lo que actualmente no está garantizado.

Impacto:

- Riesgo de indisponibilidad en horario no laboral.
- Escalada ineficiente de incidencias críticas.
- Dependencia de personal limitado y sin relevo.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Definir un modelo de guardias ampliado y formalizado, con cobertura 24x7 estructurada y mecanismos de escalado automáticos.

3.2.3 RMO09: Dependencia excesiva del conocimiento individual

Descripción:

La operación se sustenta en la experiencia de técnicos concretos sin relevo claro ni documentación suficiente.

Esto crea una vulnerabilidad organizativa significativa ante bajas, vacaciones o rotaciones.

Impacto:

- Riesgo de pérdida de conocimiento crítico.
- Interrupción de continuidad operativa.
- Incremento del tiempo de recuperación ante incidencias.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Formalizar un plan de transferencia de conocimiento y rotación de funciones, acompañado de documentación y repositorio común.

3.2.4 RMO10: Falta de visión global de observabilidad

Descripción:

El modelo actual de monitorización está orientado a la supervisión técnica de componentes individuales, pero no ofrece una visión de servicio extremo a extremo (E2E).

Impacto:

- Falta de trazabilidad entre fallos técnicos y servicios finales.
- Dificultad para priorizar incidencias según impacto real.
- Limitación para medir la experiencia de usuario o cumplimiento de SLAs.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Evolucionar desde un modelo de monitorización fragmentada a una plataforma de observabilidad unificada, integrando métricas, logs y trazas de aplicaciones.

3.2.5 RMO11: Carencia de documentación operativa y procedimientos estandarizados

Descripción:

Existe documentación operativa en Confluence (manuales, guías y procedimientos), pero su cobertura es heterogénea y no siempre se apoya en plantillas o flujos formales para el alta o pase a producción de sistemas.

En determinadas tareas clave se sigue dependiendo en gran medida del conocimiento tácito de los técnicos, sin una base documental plenamente unificada y compartida.

Impacto:

- Riesgo elevado de errores humanos.
- Dificultad para formar nuevos recursos o externalizar tareas.
- Dependencia crítica del personal actual.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media-Alta

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Completar y homogeneizar la documentación operativa existente en Confluence, definiendo manuales de operación y procedimientos estandarizados (incluidas plantillas y flujos de pase a producción), y asegurando que las tareas críticas puedan ejecutarse apoyándose en dicha base documental común.

3.2.6 RMO012: Falta de integración entre operación y monitorización

Descripción:

Los flujos de trabajo entre ambas áreas no están automatizados ni alineados, lo que obliga a una gestión manual de alertas y tickets.

Impacto:

- Duplicidad de tareas.
- Pérdida de tiempo en correlación entre alertas e incidencias.
- Falta de métricas cruzadas entre detección y resolución.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media-Alta

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Diseñar un flujo operativo integrado, donde los eventos de monitorización generen incidencias automáticamente y retroalimenten el cierre en tiempo real.

3.2.7 RMO013: Falta de automatización operativa

Descripción:

Gran parte de las tareas operativas (reinicios de servicios, vaciado de sistemas de ficheros, acciones preventivas) se realizan manualmente.

Aunque se está implantando Ansible, su alcance actual es limitado y no cubre todas las torres tecnológicas.

Los datos aportados por el cliente (véase 2.3.4) confirman esta situación: más de 400 tickets acumulados en nueve meses, con un ratio de incidencias y operaciones manuales prácticamente equivalente.

Impacto:

- Ineficiencia operativa.
- Aumento del riesgo de error manual.
- Dificultad para escalar la operación.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Acelerar la implantación de Ansible con enfoque progresivo y priorización por tareas de alto impacto y alta repetitividad.

3.3. Riesgos estratégicos y de resiliencia

3.3.1 RMO014: Riesgo reputacional y de confianza institucional

Descripción:

CERES presta un servicio crítico para el Estado, una interrupción prolongada como la ocurrida en el apagón anterior afecta directamente la confianza de administraciones y ciudadanos.

Impacto:

- Daño reputacional.
- Pérdida de confianza institucional.
- Riesgo regulatorio al incumplir compromisos de disponibilidad.

Probabilidad: Alta

Severidad: Alta

Nivel de riesgo: Crítico

Recomendación preliminar:

Fortalecer la capacidad operativa y de monitorización preventiva, con métricas de resiliencia, procedimientos de crisis y reporting regular a dirección.

3.3.2 RMO015: Falta de escalabilidad organizativa

Descripción:

La actual estructura de equipo no permite absorber incrementos de carga operativa o nuevas responsabilidades derivadas de proyectos de modernización.

Impacto:

- Riesgo de degradación del servicio ante crecimiento de infraestructura.
- Dificultad para asumir proyectos estratégicos sin impacto en la operación diaria.
- Reducción de la capacidad de innovación.

Probabilidad: Alta

Severidad: Media-Alta

Nivel de riesgo: Alto

Recomendación preliminar:

Definir un modelo de crecimiento progresivo del equipo basado en métricas de volumetría y ratios de productividad, ajustado a estándares de operación IT.

3.4. Matriz de Riesgos (Resumen)

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel
RMO01	Monitorización	Fragmentación de herramientas y ausencia de visión unificada	Alta	Alta	Crítico
RMO02	Monitorización	Ausencia de equipo L1 dedicado a monitorización	Alta	Alta	Crítico
RMO03	Monitorización	Falta de categorización de alertas y priorización de criticidad	Alta	Media-Alta	Alto
RMO04	Monitorización	Falta de dashboard unificado y reporting consolidado	Alta	Media-Alta	Alto
RMO05	Monitorización	Ausencia de automatización ante eventos	Alta	Media	Alto
RMO06	Monitorización	Integración insuficiente con sistemas de ticketing (Jira)	Alta	Media	Alto
RMO07	Operativo	Infra-dimensionamiento del equipo operativo	Alta	Alta	Crítico
RMO08	Operativo	Carencia de manuales de guardia y soporte 24x7 limitado	Alta	Alta	Crítico
RMO09	Operativo	Dependencia excesiva del conocimiento individual	Alta	Alta	Crítico
RMO10	Operativo	Falta de visión global de observabilidad	Alta	Alta	Crítico
RMO11	Operativo	Carencia de documentación operativa y procedimientos estandarizados	Alta	Media-Alta	Alto
RMO012	Operativo	Falta de integración entre operación y monitorización	Alta	Media-Alta	Alto
RMO013	Operativo	Falta de automatización operativa	Alta	Media	Alto
RMO014	Estratégico	Riesgo reputacional y de confianza institucional	Media-Alta	Alta	Crítico
RMO015	Estratégico	Falta de escalabilidad organizativa	Alta	Media-Alta	Alto

4. Análisis de Madurez

4.1. Metodología de valoración y lectura de resultados

El nivel de madurez describe el grado de adopción sistemática de prácticas y controles que sostienen la resiliencia, la calidad operativa y la mejora continua en el dominio de Monitorización y Operación. No es una certificación, sino una herramienta de gestión para priorizar el paso del AS-IS al TO-BE y al TO-DO.

Enfoque de valoración.

La valoración se ha realizado mediante juicio experto sustentado en evidencias obtenidas de:

- Entrevistas estructuradas con responsables de operación, monitorización y arquitectura.
- Documentación técnica aportada (diagramas, procedimientos, inventarios, runbooks).
- Indicadores y artefactos operativos (métricas de alertas y tickets, dashboards, extractos de configuración de herramientas, informes y revisiones post-incidente).

Descomposición por dominios (dos partes).

Para evitar promedios poco representativos y facilitar la priorización, se valoran dos dominios por separado:

- 4.2 Dominio A: Monitorización y Observabilidad.
- 4.3 Dominio B: Operación (ITSM, 24x7, automatización y conocimiento).

Bloques de análisis y ponderaciones.

Cada dominio se puntúa por **bloques ponderados** (juicio experto), manteniendo criterios homogéneos con otras torres para asegurar comparabilidad.

- **Dominio A: Monitorización y Observabilidad (100 %)**
 1. **Cobertura y alcance** (20 %): sistemas y servicios cubiertos, profundidad (métricas, logs, trazas), sintéticos.
 2. **Calidad de umbrales y priorización** (15 %): severidades, ruido y falsos positivos.
 3. **Integración y correlación** (20 %): ITSM (apertura y cierre), SIEM, eventos cruzados.
 4. **Dashboards y reporting** (15 %): visión unificada, KPIs técnicos y ejecutivos, más revisiones periódicas.
 5. **Automatización de respuesta** (15 %): runbooks y playbooks, remediación guiada o automática.
 6. **Gobernanza y compliance** (15 %): catálogo de monitores, MTTD Y MTTR, control de calidad del dato.
- **Dominio B: Operación (ITSM, procesos, 24x7) (100 %)**
 1. **Modelo operativo y organización** (20 %): L1-L3, coberturas 8x5 y 24x7, guardias y escalado.
 2. **Procesos ITSM** (20 %): Incidente, Problema, Cambio, criterios de prioridad y hand-off.
 3. **Documentación y conocimiento** (15 %): runbooks, repositorio, formación y transferencias.

4. **Automatización operativa** (15 %): orquestación/scripting en tareas repetitivas y mantenimiento.
5. **Métricas, SLAs/VLAs y mejora continua** (15 %): MTTD Y MTTR, backlog, post-mortems y planes de acción.
6. **Acoplamiento operación-monitorización** (15 %): bidireccionalidad entre alerta y ticket y cierres automáticos.

Cálculo y escala de madurez.

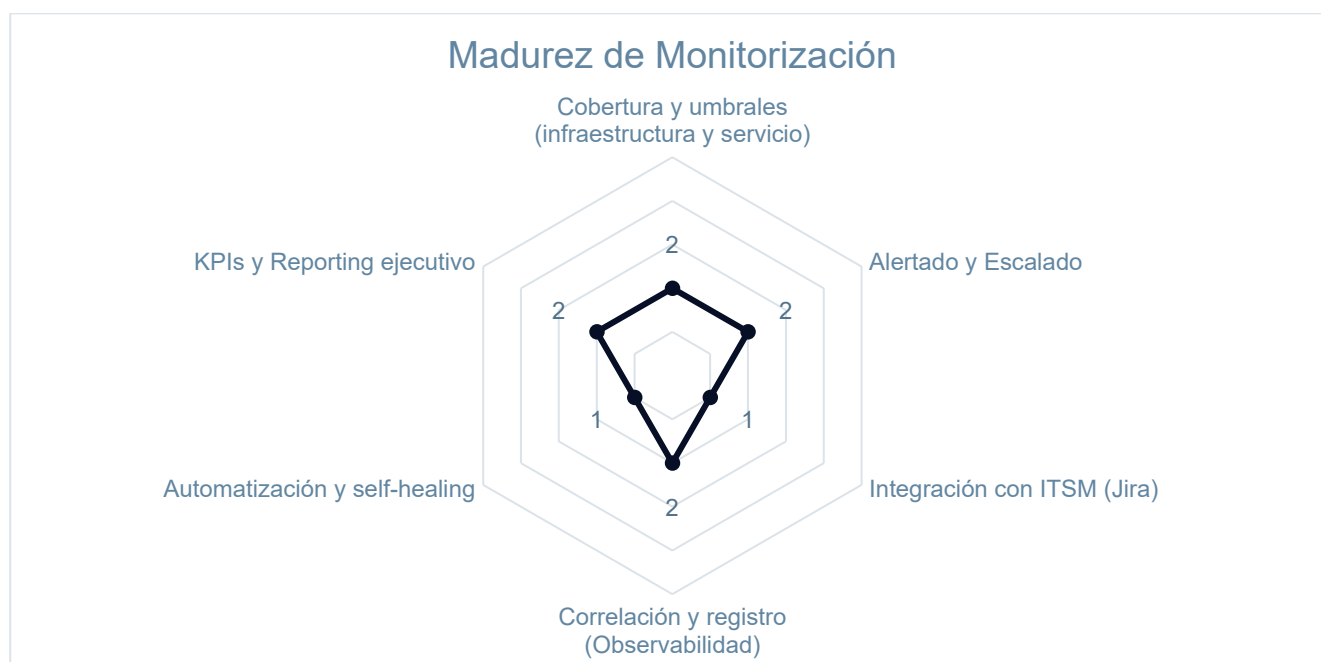
La madurez global de cada dominio resulta de la suma ponderada de sus bloques. La escala (común al proyecto) es:

- **Nivel 1: Básico (Inicial) (0-19,99 %)**: reactivo, dependiente de personas, sin estandarización.
- **Nivel 2: Fundamental (20-39,99 %)**: controles mínimos, cobertura parcial, baja integración.
- **Nivel 3: Estandarizado (40-59,99 %)**: procesos definidos y repetibles, visibilidad razonable.
- **Nivel 4: Avanzado (60-79,99 %)**: gestión proactiva, integración sólida y automatización selectiva.
- **Nivel 5: Óptimo (80-100 %)**: observabilidad integral, automatización extendida y mejora continua basada en datos.

4.2. Nivel de Madurez de Monitorización

Nivel de Madurez: Nivel 2 – Fundamental

Existe cobertura de monitorización en los dominios principales y umbrales básicos, pero el ecosistema está fragmentado (Pandora, OEM, Zabbix, Site24x7, QRadar, Elastic) sin correlación ni cuadro de mando unificado. Falta integración con el ITSM (Jira), lo que obliga a aperturas y cierres manuales de tickets y limita el MTTR y la trazabilidad. No hay automatización de respuesta ante eventos comunes ni dashboards ejecutivos consolidados. Estas carencias sitúan el dominio en un nivel estandarizado pero no integrado ni proactivo.



Evidencias clave del AS-IS

- **Fragmentación de herramientas y ausencia de visión unificada.** Se operan múltiples plataformas sin correlación. Se reporta duplicidad (p.ej., Zabbix-Pandora).
- **No integración con Jira Service Management.** La apertura y cierre de incidencias es manual tras la alerta por correo electrónico. No hay flujos automáticos de escalado ni cierre.
- **Falta de automatización de remediación.** No hay mecanismos de autocorrección. Ansible está en fase piloto sin impacto real operativo.
- **Ausencia de dashboards observabilidad global.** No existe cuadro de mando que consolide disponibilidad, rendimiento, incidencias y seguridad.
- **Carga operativa dependiente de intervención humana.** La ratio incidencias y operaciones manuales ~1:1 y la tendencia al alza refuerzan la necesidad de automatización.

Resultados por bloques de dominio de monitorización

- **Cobertura y umbrales (infraestructura y servicio): 2/5.**
Cobertura razonable por dominio, sin normalización transversal de umbrales críticos.
- **Alertado y escalado: 2/5.**
Alertas activas pero con **escalado manual** y dependencia de email u operador.
- **Integración con ITSM (Jira): 1/5. Inexistente**
No hay apertura/cierre automáticos ni actualización de estados.
- **Correlación y registro (observabilidad): 2/5.**
Consolas por herramienta, sin correlación E2E ni panel unificado.
- **Automatización y self-healing: 1/5.**
Sin playbooks activos. Ansible en piloto.
- **KPIs y reporting ejecutivo: 2/5.**
VLAs básicos. Falta cuadro unificado con disponibilidad/MTTx y calidad de alerta.

Conclusión

Monitorización cumple lo mínimo estandarizado pero carece de integración y automatización para soportar los objetivos de resiliencia de CERES.

La prioridad para alcanzar un **nivel 3 (Integrado)** pasa por:

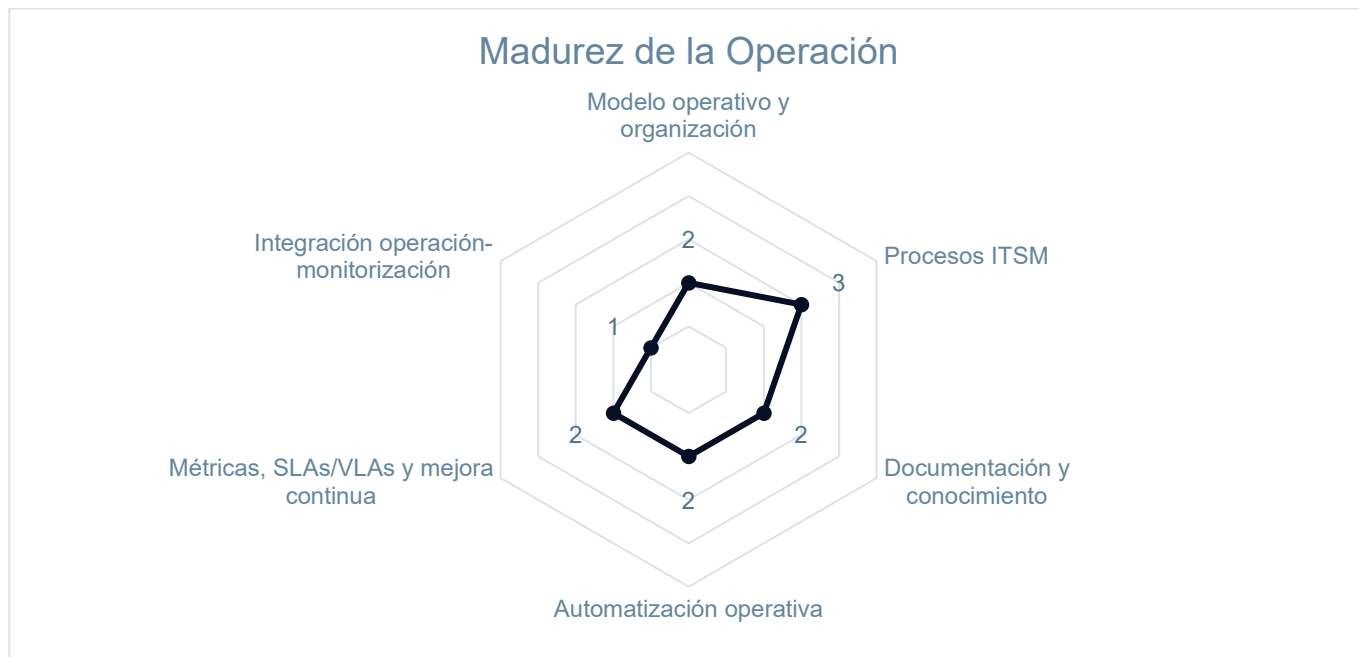
- Consolidar plataforma y dashboards.
- Integrar bidireccionalmente con Jira (apertura, escalado y cierre)
- Introducir remediación automatizada para eventos recurrentes (playbooks).

Estas líneas están alineadas con el enfoque acordado para “Monitorización, operación y documentación” en la oferta y plan metodológico.

4.3. Nivel de Madurez de la Operación

Nivel de Madurez: 2 Fundamental

La operación mantiene el servicio con procesos básicos soportados en Jira o BMC FootPrints y esfuerzo manual sostenido, pero carece de L1 dedicado, cobertura 24x7 estructurada, documentación operativa y automatización, lo que genera dependencia de personas y eleva el riesgo ante incidencias críticas.



Evidencias clave del AS-IS

- **Volumen y tendencia operativa.** 415 tickets acumulados (ene-sep) con crecimiento medio de 40-50/mes y pico de +64 en septiembre. La operación muy manual ~1:1 con incidencias.
- **Modelo 24x7 dependiente de externo y guardias insuficientes.** Se recomienda estructurar 24x7 y reforzar transferencia de conocimiento.
- **Ausencia de L1 y sobrecarga del equipo.** Riesgo crítico por organización y capacidad.
- **ITSM operativo en Jira y BMC FootPrints**, con VLA definidos (p. ej., ≤5 días, ratio ≤1/10.000), pero sin automatización desde la monitorización.
- **Documentación y runbooks insuficientes, con dependencia** de conocimiento individual.
- **Automatización limitada** (Ansible en piloto), con alta intervención manual.

Resultados por bloques de dominio de Operación

- **Modelo operativo y organización: 2/5.**
Sin L1 dedicado. Guardias limitadas, y dependencia de terceros en 24x7.
- **Procesos ITSM: 3/5.**
Flujo en Jira y BMC FootPrints consolidado y VLAs básicos. Falta orquestación con la monitorización.
- **Documentación y conocimiento: 2/5.**
Runbooks y manuales incompleto. Conocimiento no sistematizado.
- **Automatización operativa: 2/5.**
Ansible en fase piloto. Tareas repetitivas aún manuales.
- **Métricas, SLAs/VLAs y mejora continua: 2/5.**
Hay VLAs. Falta cuadro de mando operativo y post-mortems sistemáticos.
- **Integración operación-monitorización: 1/5.**

Sin integración bidireccional (apertura y cierre automáticos) con ITSM.

Conclusión

Operación se sitúa en Fundamental: sostiene el día a día, pero no es aún integrada ni proactiva.

Para alcanzar el Nivel 3 (Estandarizado) se debe:

- Estructurar L1 y 24x7.
- Formalizar runbooks y documentación y hand-over
- Automatizar tareas de alto volumen con Ansible,
- Integrar monitorización y ITSM (apertura, escalado y cierre)
- Consolidar KPIs y revisiones post-incidente en un cuadro de mando operativo.

Estas líneas están alineadas con el alcance de “Monitorización, operación y documentación” definido en la propuesta.

5. Conclusiones

El análisis realizado en las áreas de Monitorización y Operación de la infraestructura de FNMT-RCM (CERES) permite obtener una visión clara y fundamentada del estado actual del entorno (AS-IS), sus principales fortalezas, debilidades y riesgos estructurales.

Estas conclusiones se presentan con el objetivo de servir como base técnica y estratégica para la definición del modelo TO-BE, que permitirá a la FNMT-RCM (CERES) evolucionar hacia un marco operativo y de observabilidad más eficiente, resiliente y alineado con la criticidad del servicio público que presta.

5.1. Visión general del entorno actual

El ecosistema tecnológico de CERES, aunque funcional y operativo, presenta un modelo de monitorización y operación fragmentado y dependiente del esfuerzo manual, propio de una organización con recursos limitados y sin un marco global de observabilidad.

Se observa una estructura en la que las herramientas técnicas cumplen su función aislada, pero sin una integración que permita gestionar los servicios extremo a extremo ni correlacionar los eventos a nivel global.

Esto, unido a la escasez de personal y a la ausencia de automatización, sitúa a la organización en un escenario de vulnerabilidad operativa, donde la resiliencia depende en exceso del conocimiento individual y de la disponibilidad de técnicos concretos.

El análisis volumétrico incluido en el punto 2.3.4 evidencia esta presión operativa, con una media de 45 tickets mensuales gestionados manualmente y un total de 415 a septiembre de 2025.

En términos generales:

- El modelo actual es reactivo, no predictivo.
- Las herramientas existen, pero no se comunican entre sí.
- La operación depende de la buena voluntad y esfuerzo del equipo técnico, no de procesos estandarizados.
- Los incidentes críticos pueden prolongarse innecesariamente por falta de correlación y visibilidad transversal.

Aun así, CERES dispone de una base sólida sobre la que construir mejoras:

- Un equipo técnico experimentado y comprometido.
- Herramientas consolidadas (Pandora, Zabbix, Jira, QRadar) que permiten una evolución incremental.
- Interés manifiesto en profesionalizar su modelo operativo y avanzar hacia estándares de observabilidad y gestión ITIL.

5.2. Conclusiones específicas sobre Monitorización

5.2.1 Heterogeneidad de herramientas

El uso simultáneo de Pandora, Zabbix, Oracle Enterprise Manager, Site24x7 y QRadar refleja una evolución orgánica y no planificada de la monitorización.

Cada herramienta responde a necesidades locales, pero el resultado es un entorno fragmentado, con solapamientos y vacíos funcionales.

La consecuencia directa es la ausencia de una visión global del estado de la plataforma y una dependencia excesiva del conocimiento individual de cada operador.

Este modelo impide establecer métricas precisas de cumplimiento de SLAs o correlacionar fallos entre subsistemas.

5.2.2 Falta de correlación y priorización de alertas

El sistema actual no distingue niveles de severidad ni criticidad en las alertas.

Todas se tratan al mismo nivel de urgencia, lo que genera ruido operativo y fatiga de alerta.

Además, no existe un sistema de correlación de eventos que permita identificar causas raíz (root cause analysis) o agrupar alertas repetitivas bajo un mismo incidente.

Esto se traduce en una ineficiencia significativa en la respuesta y una alta probabilidad de que alertas críticas pasen desapercibidas.

5.2.3 Integración limitada con sistemas de gestión

Las herramientas de monitorización no están integradas con Jira Service Management, lo que provoca que la apertura y cierre de tickets sea un proceso manual.

Esta desconexión impide disponer de indicadores fiables de rendimiento operativo y tiempos de resolución (MTTR).

Una integración adecuada entre monitorización y ticketing permitiría:

- Abrir incidencias automáticamente según reglas definidas.
- Escalar de forma inteligente a los grupos responsables.
- Cerrar tickets una vez verificada la recuperación del servicio.

5.2.4 Ausencia de automatización

No se aplican mecanismos de autocorrección o respuesta automatizada ante eventos comunes.

Los operadores deben intervenir incluso para resolver incidencias triviales, lo que ralentiza la respuesta y desvía recursos de tareas de valor añadido.

5.2.5 Falta de observabilidad y dashboards globales

Actualmente no existe un cuadro de mando que muestre el estado integral de los sistemas, correlacionando disponibilidad, rendimiento, incidencias y eventos de seguridad.

Cada herramienta proporciona su propia consola, sin un nivel de consolidación o reporting ejecutivo.

Esta falta de visibilidad compromete la capacidad de detección proactiva de anomalías y dificulta el análisis posterior de eventos complejos.

5.3. Conclusiones específicas sobre Operación

5.3.1 Estructura operativa insuficiente

El equipo operativo actual combina funciones de operación y proyectos, sin una segmentación clara de roles y responsabilidades.

Esto provoca saturación, solapamientos y una atención desigual entre el mantenimiento correctivo y las iniciativas de evolución.

El número de técnicos disponibles es insuficiente para cubrir la carga operativa actual, especialmente en momentos de crisis o despliegues.

En total 26 efectivos, de los cuales sólo 7 cubren guardias 24x7.

5.3.2 Carencia de documentación y procesos normalizados

No se dispone de manuales de operación, plantillas de alta de servicio o procedimientos estandarizados.

Las tareas se ejecutan según la experiencia individual, sin una base documental común.

Esto dificulta la transferencia de conocimiento y la incorporación de nuevos recursos.

Un modelo de resiliencia requiere que los procedimientos sean reproducibles, auditables y transferibles, algo que hoy no está garantizado.

5.3.3 Dependencia crítica del conocimiento individual

El funcionamiento operativo descansa sobre un reducido grupo de técnicos con conocimiento profundo del entorno.

Esta dependencia implica que la indisponibilidad de una persona puede afectar la continuidad del servicio.

El conocimiento tácito no está documentado ni distribuido, lo que incrementa el riesgo organizativo y dificulta la rotación de personal.

5.3.4 Cobertura y soporte 24x7 limitados

La operación fuera del horario laboral se cubre con un servicio de guardia reducido, apoyado parcialmente en Site24x7.

Esto no es suficiente para un servicio con carácter crítico y exigencia de disponibilidad continua, como el de CERES.

Los tiempos de respuesta fuera de jornada son altamente dependientes de la disposición individual del personal de guardia, lo que introduce vulnerabilidad en la gestión de incidentes críticos.

5.3.5 Baja automatización operativa

El uso de Ansible está aún en fase piloto, sin librerías ni playbooks operativos estandarizados.

La falta de automatización provoca elevado esfuerzo manual, tiempos prolongados de mantenimiento y una operación no escalable.

Los datos de 2025 muestran una proporción casi 1:1 entre incidencias y operaciones manuales, reflejo del escaso nivel de automatización actual.

5.3.6 Desalineación entre monitorización y operación

La interacción entre ambas áreas carece de sincronización estructurada.

Las alertas no se traducen automáticamente en tickets, y los cierres de incidencias no actualizan el estado de los sistemas monitorizados.

Esta desconexión afecta a la coherencia de la información y a la eficiencia en la resolución de incidentes.

5.4. Principales implicaciones para la resiliencia

Del análisis conjunto se derivan varias implicaciones directas para la resiliencia operativa y tecnológica de CERES:

1. **Alta exposición ante incidentes complejos:** La falta de correlación entre eventos y la escasa visibilidad integrada aumentan el riesgo de pérdida de control operativo durante crisis.
2. **Recuperación dependiente de personas, no de procesos:** La ausencia de automatización y de procedimientos documentados implica que la recuperación depende del conocimiento individual y no de mecanismos estructurados.
3. **Capacidad de detección limitada:** El modelo reactivo actual no permite identificar degradaciones tempranas ni correlacionar patrones de fallo.
4. **Baja capacidad de mejora continua:** Sin métricas consolidadas (alertas, tickets, tiempos de resolución, tendencias), resulta difícil establecer indicadores de desempeño o justificar necesidades de refuerzo.
5. **Riesgo reputacional:** Un nuevo incidente de caída prolongada tendría impacto directo en la percepción institucional y pública de la FNMT-RCM (CERES), afectando la confianza en los servicios digitales del Estado.

5.5. Implicaciones observadas (base para TO-BE)

Pese a los riesgos identificados, el entorno actual ofrece múltiples oportunidades de mejora realistas, basadas en recursos existentes y buenas prácticas del sector:

1. **Unificación de la monitorización en una plataforma de observabilidad:** Consolidar Pandora, Zabbix, OEM y Site24x7 en una solución de observabilidad centralizada (Grafana, Elastic o Prometheus y Loki), con visión E2E y dashboards ejecutivos.
2. **Integración con Jira ITSM:** Implementar flujos de trabajo automáticos entre monitorización y ticketing para ganar trazabilidad, eficiencia y reporting de SLAs.
3. **Implantación progresiva de automatización:** Priorizar tareas de alto impacto y alta repetitividad, como reinicios programados, despliegues y tareas preventivas.
4. **Formalización de procedimientos y documentación operativa:** Centralizar en Confluence los manuales, runbooks, plantillas de servicio y registros de incidencias.
5. **Refuerzo organizativo:** Incorporar un nivel L1 dedicado a la supervisión continua y un modelo 24x7 que reduzca la dependencia individual.
6. **Cultura de mejora continua:** Establecer KPIs de operación (MTTD, MTTR, % automatización, ratio de falsos positivos, tickets/mes, alertas críticas resueltas) para medir la madurez operativa.

5.6. Resumen final

El modelo actual de monitorización y operación de FNMT-RCM (CERES) cumple su cometido básico de control y mantenimiento de los servicios, pero no está alineado con los estándares de resiliencia esperados para una entidad que gestiona servicios críticos del Estado.

Los incidentes pasados, como el apagón que provocó tres días de interrupción, son consecuencia directa de las debilidades estructurales descritas:

una arquitectura monitorizada por piezas, sin integración, sin automatización y con una dependencia excesiva del esfuerzo humano.

Aun así, el potencial de mejora es elevado: CERES cuenta con la tecnología, la estructura base y la voluntad organizativa necesarias para evolucionar hacia un modelo proactivo, automatizado y centralizado, que garantice la continuidad del servicio ante cualquier contingencia.

El camino hacia el modelo TO-BE, se plantean tres líneas prioritarias:

1. Integración tecnológica (observabilidad e ITSM).
2. Refuerzo operativo (estructura, roles, documentación).
3. Automatización progresiva (Ansible y flujos de respuesta).

Estas medidas, acompañadas de una gobernanza de operaciones madura, permitirán a la FNMT-RCM (CERES) elevar su nivel de resiliencia operativa, mejorar sus tiempos de respuesta, reducir la carga técnica y consolidar la confianza institucional en sus servicios digitales.